수열과 급수

09

9.4 양항급수 : 비율판정법과 거듭제곱근판정법

9.4 양항급수 : 비율판정법과 거듭제곱근판정법

정리 9.12 (비율판정법)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 모든 n 에 대하여 $a_n > 0$ 이고 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ 라 하자. 이 때

(i) $0 \le r < 1$ 이면 $\sum a_n$ 은 수렴한다.

(ii) $r > 1$ 이면 $\sum a_n$ 은 발산한다.

(iii) $r = 1$ 이면 이 방법으로는 판정불가능하다.

(참고) **예제 9.12** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 이 수렴하기 위한 필요충분조건은 $p > 1$ 이다.

예제 9.19 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 이 수렴함을 보여라.

풀이 $\displaystyle r = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}/(n+1)!}{2^n/n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n+1} = 0.$

$r < 1$ 이므로 이 급수는 수렴한다. □

$\boxed{0 \le r < 1}$

예제 9.20 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ 이 발산함을 보여라.

풀이 $\displaystyle r = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}/(n+1)^2}{2^n/n^2} = \lim_{n\to\infty} 2\left(\frac{n}{n+1}\right)^2 = 2.$

$r > 1$ 이므로 급수는 발산한다. □

예제 9.21 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 은 수렴한다.

풀이

$$
\begin{aligned}
r &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!/(n+1)^{n+1}}{n!/n^n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!}{n!} \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \\
&= \lim_{n\to\infty} (n+1) \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^n} \\
&= \frac{1}{\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}.
\end{aligned}
$$

예제 9.4 $\boxed{\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e}$

$r < 1$ 이므로 급수는 수렴한다. □

정리 9.13 (거듭제곱근판정법)

ρ (rho)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 양항급수이고 $\lim_{n\to\infty} (a_n)^{1/n} = \rho$ 라고 하자. 이때

(i) $\rho < 1$ 이면 $\sum a_n$ 은 수렴한다.

(ii) $\rho > 1$ 이면 $\sum a_n$ 은 발산한다.

(iii) $\rho = 1$ 이면 이 방법으로는 판정 불가능하다.

예제 9.22 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln n}{1000}\right)^n$ 은 발산함을 보여라.

풀이 $\displaystyle r = \lim_{n\to\infty}\left[\left(\frac{\ln n}{1000}\right)^n\right]^{1/n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{1000} = \infty$ 이므로 거듭제곱근판정법에 의하여 발산한다. □

$\boxed{r > 1}$

예제 9.23 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 이 수렴한다.

풀이 $\displaystyle r = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n}{2^n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{2} = \frac{1}{2}$ 이므로 거듭제곱근판정법에 의하여 수렴한다. □

$\boxed{r < 1}$

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 9.4

1. 다음 급수의 수렴성을 조사하여라. (1), (3), (5)

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{10^n}$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(3)^n}{10^n}$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2n^2}$

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+5}\right)^n$

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!}$